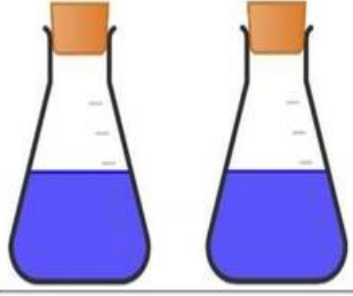


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

يطلب من أستاذ الفيزياء قام مخبري بتحضير محلولين شارديين هما كلور النحاس وكبريتات النحاس ($\text{Cu}^{+2} + \text{SO}_4^{-2}$) في قارورتين متشابهتين من الزجاج لكنه نسي أن يضع عليهما ملصقات تحمل اسم المحلول ونظرا لتشابه لون المحلولين (الأزرق) تعذر على المخبري أن يفرق بينهما، لذلك اقترح عليه الأستاذ تجربة تمكنه من التفريق بينهما.



(الوثيقة 1)

(1) برأيك ما هي التجربة التي مكنت المخبري من التمييز بين المحلولين الشارديين؟

بعد التفريق بينهما قام الأستاذ بغمر مفتاح حديدي (Fe) في محلول كبريتات النحاس فلاحظ ترسب طبقة حمراء على المفتاح وتغير لون المحلول من الأزرق للأخضر الفاتح.



(الوثيقة 2)

(2) عين الافراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:

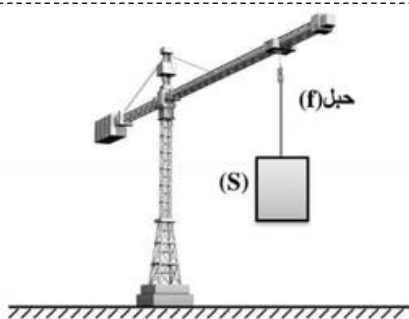
اللون الأزرق – اللون الأخضر – الطبقة الحمراء.

(3) سم المحلول الأخضر الناتج، ثم اكتب صيغته الشاردية.

(4) اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغتين الشاردية والإحصائية.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

تستعمل في الميناء رافعة لحمل الأجسام الثقيلة، يمثل الشكل (الوثيقة 3) رافعة تحمل صندوقا (S) كتلته $m=400\text{kg}$ بواسطة حبل (f) (الصندوق في حالة توازن).



(الوثيقة 3)

(1) اذكر القوى المؤثرة على الصندوق.

(2) احسب ثقل الصندوق.

(3) مثل القوى المؤثرة على الصندوق باستعمال سلم الرسم:

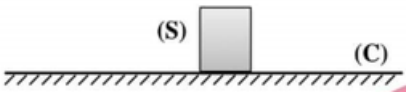
2000N → 1cm

(4) ينقطع الحبل، فيسقط الصندوق فوق سطح مستوي أفقي (C) كما يوضح الشكل (الوثيقة 4)

مثل الفعلين المتبادلين بين الجسمين الميكانيكيتين (الصندوق - السطح

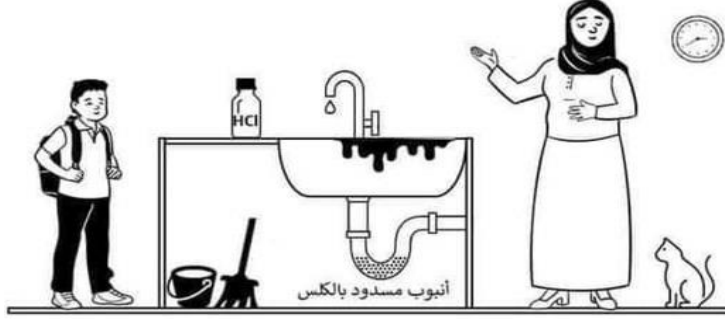
المستوي (C)) باستعمال نفس سلم الرسم السابق.

• تعطى قيمة الجاذبية الأرضية: $g = 10 \text{ N/kg}$



(الوثيقة 4)

لاحظت أم محمد مشكلة في حوض غسيل الأواني ، وعدم مرور الماء عبر البالوعة بسبب انسداد أنبوب الصرف بطبقة من الكلس كربونات الكالسيوم (CaCO_3) ، فاقترح عليها ابنها محمد الذي يدرس السنة الرابعة متوسط أن تضع كمية من محلول حمض روح الملح (HCl) في البالوعة ، حيث لاحظا حدوث فوران و انطلاق فقاعات غازية مع تآكل الطبقة الكلسية (الوثيقة 5).



(الوثيقة 5)

- 1) ما هو الاسم العلمي لحمض روح الملح ؟ اكتب صيغته الشاردية .
- 2) سم الغاز المنطلق من الأنبوب وكيف يتم الكشف عنه.
- 3) اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين: الشاردية – الإحصائية.
- 4) اذكر ثلاث احتياطات أمنية واجب إتخاذها عند التعامل مع المحاليل الشاردية.